生物基礎　演習大問

第8単元　植生と遷移

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　陰樹が優占する極相林でも，台風などで林冠をつくる高木が倒れると，林冠にすき間（ギャップ(a)）ができ，林床に光が届くようになる。ある極相林で，形成されてから 10 年たったギャップを大きさごとに調べ，ギャップ内の地表の相対照度（林の外の明るさを 100 としたときの明るさ）と，ギャップ内で高さ 1 m 以上に育った若木の本数を，樹種のグループごとに数えた（表 1）。グループ L は明るい場所で速く成長する樹種のグループ，グループ S は暗い林床でも芽生えが生育できる樹種のグループである。

表 1　ギャップの大きさと地表の相対照度・若木の本数

ギャップの大きさ	なし（林床）	小（約 50 m^2）	中（約 200 m^2）	大（約 800 m^2）
地表の相対照度（%）	3	10	30	70
グループ L の若木（本/100 m^2）	0	1	8	30
グループ S の若木（本/100 m^2）	12	20	18	10

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　ギャップが大きいほど，地表の相対照度は高い。

b　グループ S の若木の本数は，ギャップが大きいほど多い。

c　大きいギャップでは，グループ L の若木の本数がグループ S の 3 倍である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 2　ギャップ内の若木全体（グループ L とグループ S の合計）のうち，グループ L が占める割合が 50% 以上になるギャップの大きさとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**2**

① 小・中・大のすべて　　② 中と大

③ 大だけ　　④ どの大きさにもない

問 3　下線部 (a) に関連して，ギャップが極相林で果たす役割について，表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**3**

① ギャップができると林床が明るくなるため，グループ S の樹種はすべて枯れる。

② ギャップができても周りの木の葉が光をさえぎるため，林床に届く光の量は変わらない。

③ ギャップでは湿性遷移が始まり，やがて湿原になる。

④ 大きいギャップではグループ L の樹種も育ち，極相林に多様な樹種が混じって維持される。

B　日本の暖温帯の極相林は照葉樹林(b) であり，その林床では陰樹(c) の芽生えや若木が多く見られる。ギャップのまわりの木の枝が伸びたり，ギャップ内の若木が成長したりすると，ギャップはしだいにふさがっていく。表 1 の大きいギャップについて，形成されてからの年数と地表の相対照度の関係を調べた（図 1)。

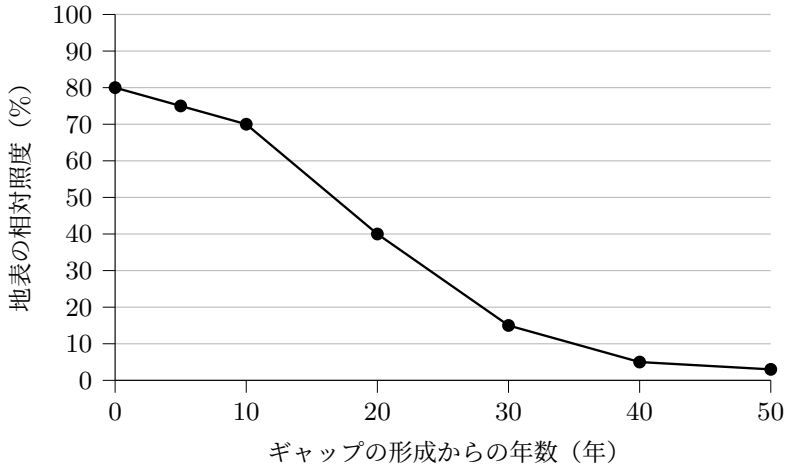


図 1　大きいギャップの形成後の年数と地表の相対照度

問 4　図 1 と表 1 から，形成後 40 年以上たった大きいギャップについて考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 地表の相対照度は，形成から 10 年後と同じ 70% のままである。
② ギャップがふさがって林床が暗くなるので，グループ L の樹種は若木にほとんど育たなくなる。
③ 地表が暗くなるので，グループ S の樹種も若木にほとんど育たなくなる。
④ ギャップがふさがった後は，グループ L の樹種がこの森林の極相を構成する主な樹種になる。

問 5　下線部 (b) に関連して，照葉樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占する。
② 冬も葉を落とさない常緑広葉樹が優占する。
③ 冬に葉を落とす落葉針葉樹が優占する。
④ 年降水量が非常に少ない地域に成立する。

問 6　下線部 (c) に関連して，陽樹の例と陰樹の例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

	陽樹の例	陰樹の例
①	アカマツ	スダジイ
②	アカマツ	コナラ
③	タブノキ	スダジイ
④	タブノキ	コナラ

このページは計算・メモに使ってよい。